# Documentación de Uso de Inteligencia Artificial

**Curso:** BD-151 Inteligencia Artificial Aplicada

**Institución:** Colegio Universitario de Cartago (CUC)

**Año:** 2026

**Proyecto:** Proyecto 2 - VectorIA: Asistente Inteligente para la Vigilancia del Dengue en Costa Rica

**Profesor:** Osvaldo González Chaves

**Repositorio:** github.com/Mari27MP/VectorIA

**Integrantes:**


- Mariana Méndez Pérez
- Luis Diego Montero Vargas
- Nadin Rojas López
- Claret Rodríguez Jiménez


## 1. Herramientas de IA utilizadas y tareas específicas

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron asistentes de IA basados en modelos de lenguaje (Claude) como herramienta de apoyo. La IA no reemplazó el trabajo del equipo: se usó para acelerar tareas técnicas puntuales, y cada resultado fue revisado y probado por los integrantes. Las tareas específicas fueron las siguientes:

| Módulo | Tarea en la que se usó la IA |
|---|---|
| **Módulo 1 · CNN** | Descarga automatizada de las imágenes de mosquitos |
| **Módulo 3 · ANN** | Búsqueda de opciones para mejorar los resultados y alcanzar las métricas requeridas |
| **Producto** | Implementación de la API REST (FastAPI) y creación de la aplicación en Streamlit |

### 1.1 Módulo 1 · Descarga de imágenes

Las imágenes de los mosquitos (*Aedes aegypti*, *Aedes albopictus* y *Culex*) no estaban disponibles como un dataset que se pudiera bajar en un solo archivo, sino que estaban publicadas en la web de forma individual. Descargarlas una por una a mano no era viable, por lo que se utilizó la IA para generar los scripts que descargan todas las imágenes de forma automática y las organizan por clase.

### 1.2 Módulo 3 · Mejora de los resultados de la ANN

Los primeros resultados de la ANN no alcanzaban el umbral del proyecto (precision y recall ≥ 85 % en cada acción). Se consultó a la IA para identificar posibles causas y alternativas, y de esas alternativas el equipo probó, comparó y se quedó solo con las que mejoraron las métricas.

### 1.3 Producto · API REST y aplicación Streamlit

Se usó la IA como apoyo para construir:

- **La API REST con FastAPI** (`api/main.py`), con rutas para predecir con cada modelo (`/predict/cnn`, `/predict/lstm`, `/predict/ann`), consultar datos (`/data/semanas`, `/data/cantones`) y verificar el estado de los modelos (`/health`).
- **La aplicación en Streamlit** (`app/Home.py`), con 5 pestañas: identificación entomológica, pronóstico epidemiológico, recomendación sanitaria, vigilancia cantonal (mapa de calor) y simulación de escenarios.

## 2. Ejemplos de prompts representativos utilizados

Aquí ya se tenía definido el diseño, los datos y el código base, y consultó a la IA solo para resolver un punto específico.

**Prompt 1: Descarga de imágenes (Módulo 1)**

> *"Ya definimos las tres clases del Módulo 1 (Aedes aegypti, Aedes albopictus y Culex), pero las imágenes no vienen en un dataset descargable, están subidas una por una en la web. ¿Qué opciones tenemos para descargarlas de forma automática?"*

- **Propósito:** Encontrar una forma de automatizar la descarga de las imágenes. La selección de las fuentes, la organización por clase y la revisión del resultado las hizo el equipo.

**Prompt 2: Mejora de las métricas (Módulo 3)**

> *"Entrenamos la ANN del Módulo 3 y no llegamos al 85 % de precision y recall en todas las clases. Como podemos mejorar los resultados?"*

- **Propósito:** Obtener ideas para mejorar los resultados. El equipo probó cada alternativa, comparó las métricas y se quedó solo con las que funcionaron.

**Prompt 3: API REST**

> *"Ya tenemos los tres modelos entrenados y guardados. ¿Cómo podemos exponerlos mediante una API con FastAPI para que otras aplicaciones los usen?"*

- **Propósito:** Recibir una guía para estructurar las rutas y los esquemas de la API. El equipo integró los modelos, definió las rutas y la probó.

**Prompt 4: Aplicación Streamlit**

> *Ya se contaba con el código inicial pero no nos gustaba el orden y como se veía la interfaz por lo que usamos:*

> *“Ayúdanos a organizar esta interfaz de Streamlit para la demostración de los tres modelos"*

- **Propósito:** Obtener una estructura base para la interfaz. Se definió el contenido de cada pestaña, probó la aplicación y corrigió los errores.

## 3. Reflexión sobre cómo la IA ayudó en nuestro aprendizaje

La IA nos sirvió como un apoyo técnico para avanzar más rápido en tareas que, por tiempo, no habríamos podido resolver a mano, como descargar miles de imágenes o armar la estructura de una API y de una aplicación web. También nos ayudó a salir de un bloqueo en el Módulo 3, cuando no sabíamos cómo mejorar los resultados.

Sin embargo, no usamos las respuestas sin revisarlas. Para aplicar las sugerencias tuvimos que entender por qué funcionaban.